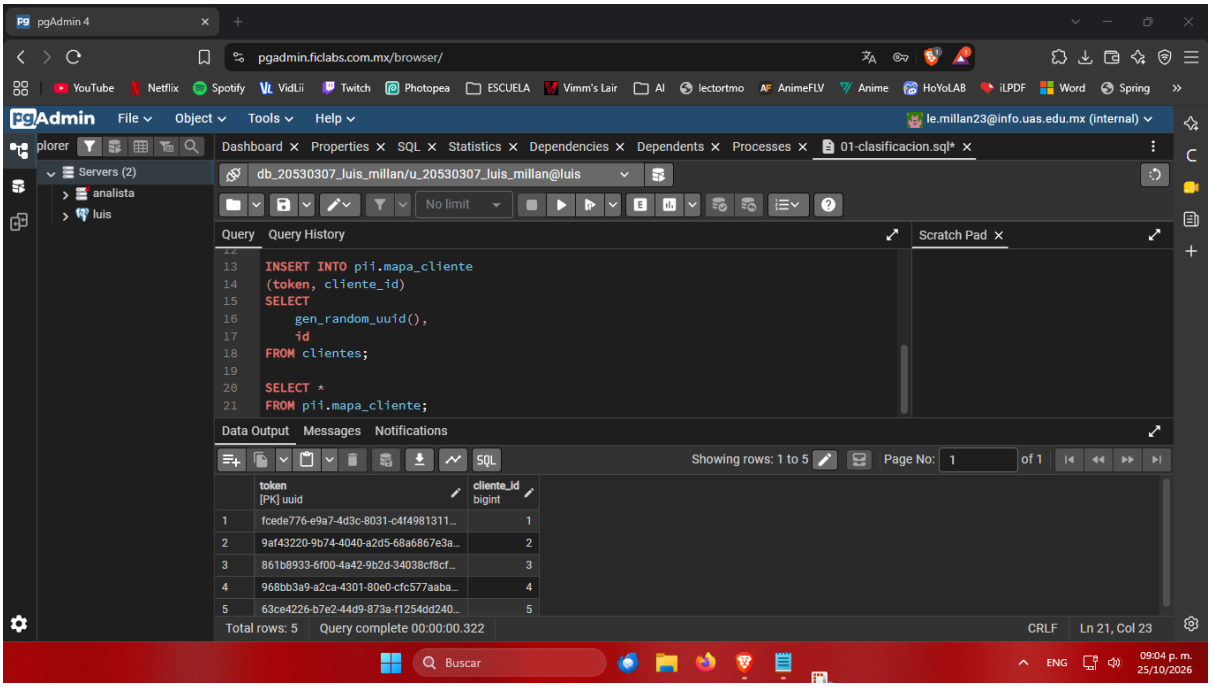
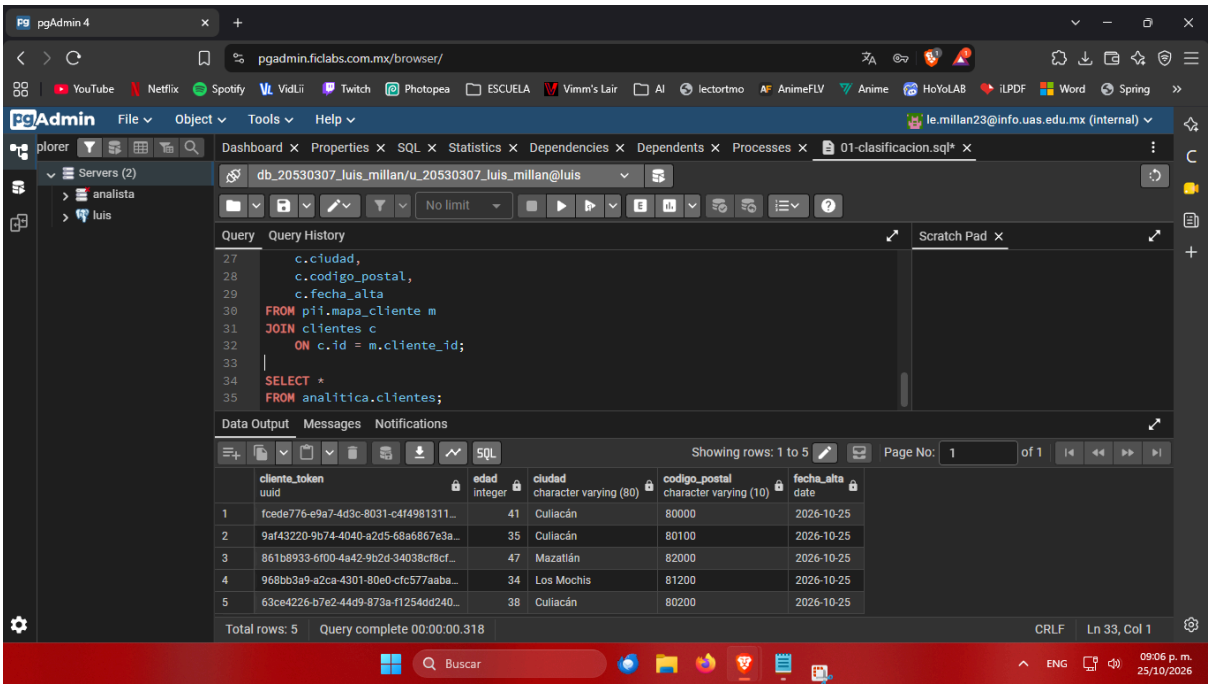
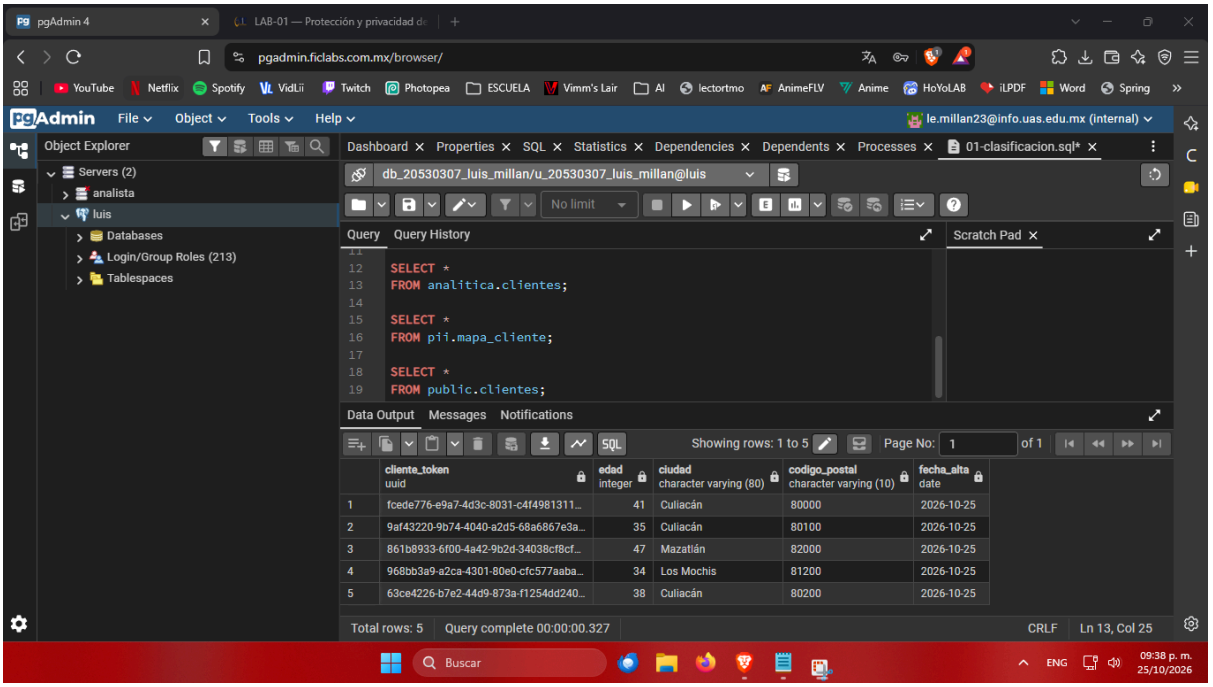
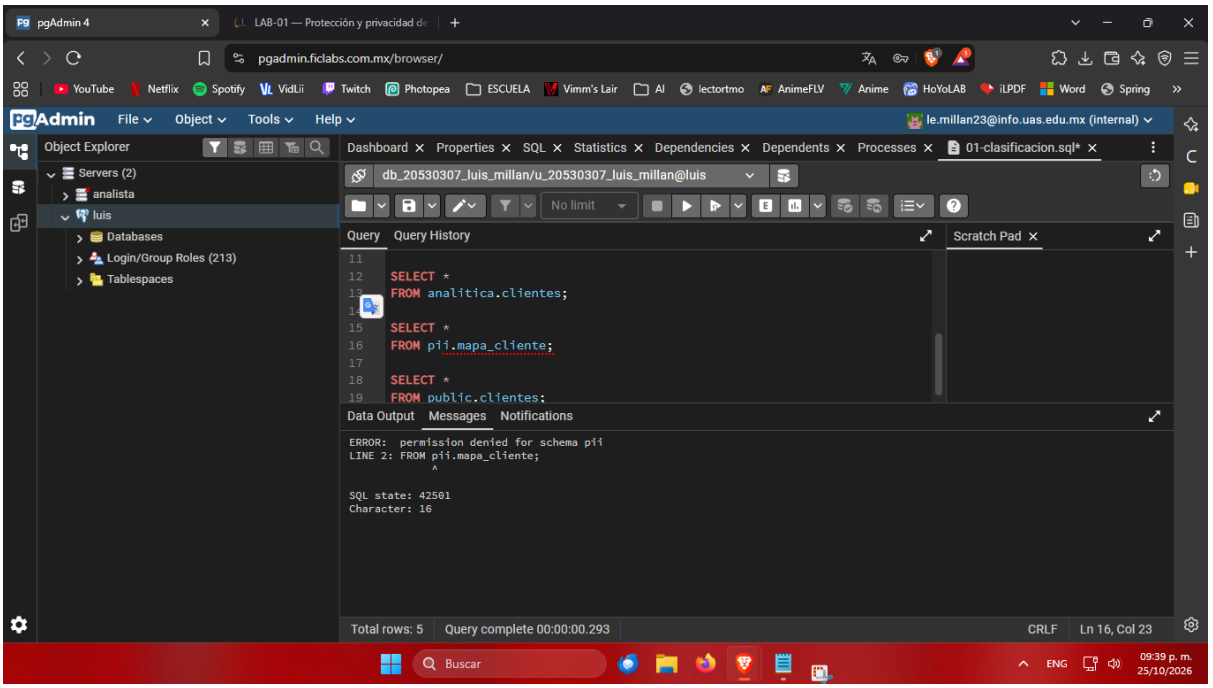
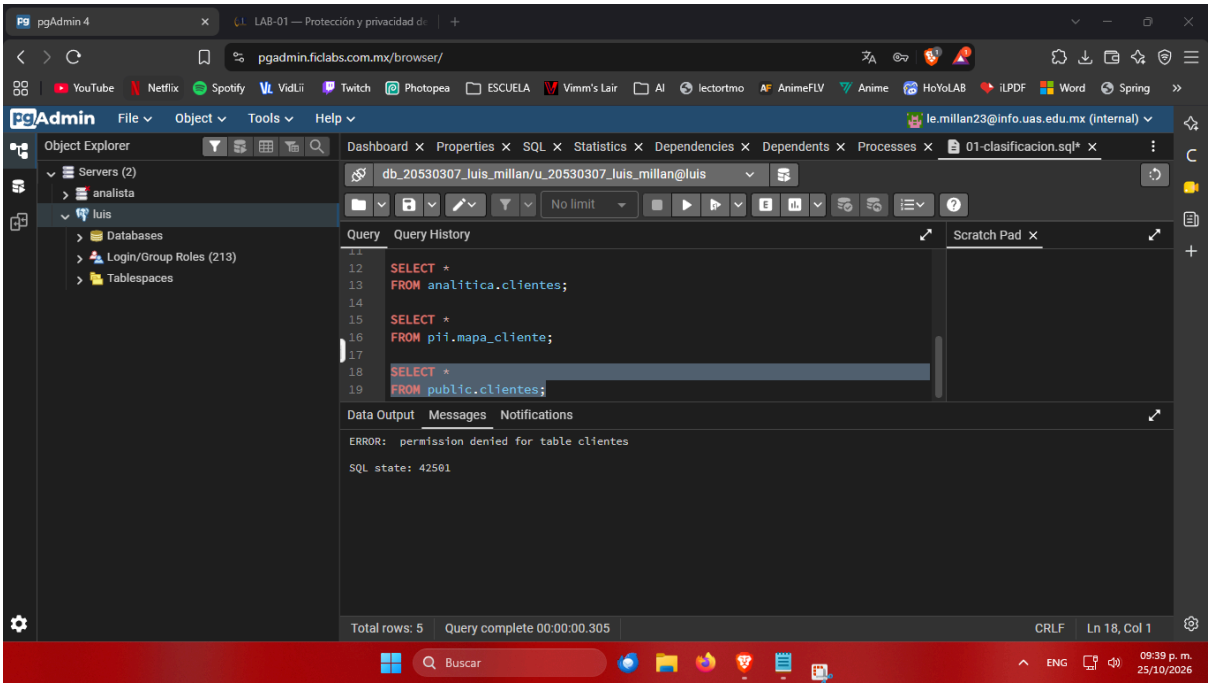

pgAdmin 4
pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
le.millan23@info.uas.edu.mx (internal)
Dashboard
Properties
SQL
Statistics
Dependencies
Dependents
Processes
01-clasificacion.sql*
Servers (2)
analista
luis
db_20530307_luis_millan/u_20530307_luis_millan@luis
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
INSERT INTO pii.mapa_cliente
(token, cliente_id)
SELECT
gen_random_uuid(),
id
FROM clientes;
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1
of 1
token
[PK] uuid
cliente_id
bigint
1 fcede776-e9a7-4d3c-8031-c4f4981311... 1
2 9af43220-9b74-4040-a2d5-68a6867e3a... 2
3 861b8933-6f00-4a42-9b2d-34038cf8cf... 3
4 968bb3a9-a2ca-4301-80e0-cfc577aaba... 4
5 63ce4226-b7e2-44d9-873a-f1254dd240... 5
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.322
CRLF
Ln 21, Col 23
Buscar
ENG
09:04 p. m.
25/10/2026


pgAdmin 4
pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
le.millan23@info.uas.edu.mx (internal)
Dashboard
Properties
SQL
Statistics
Dependencies
Dependents
Processes
01-clasificacion.sql*
Servers (2)
analista
luis
db_20530307_luis_millan/u_20530307_luis_millan@luis
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
c.ciudad,
c.codigo_postal,
c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
ON c.id = m.cliente_id;
SELECT *
FROM analitica.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1
of 1
cliente_token
uuid
edad
integer
ciudad
character varying (80)
codigo_postal
character varying (10)
fecha_alta
date
1 fcede776-e9a7-4d3c-8031-c4f4981311... 41 Culiacán 80000 2026-10-25
2 9af43220-9b74-4040-a2d5-68a6867e3a... 35 Culiacán 80100 2026-10-25
3 861b8933-6f00-4a42-9b2d-34038cf8cf... 47 Mazatlán 82000 2026-10-25
4 968bb3a9-a2ca-4301-80e0-cfc577aaba... 34 Los Mochis 81200 2026-10-25
5 63ce4226-b7e2-44d9-873a-f1254dd240... 38 Culiacán 80200 2026-10-25
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.318
CRLF
Ln 33, Col 1
Buscar
ENG
09:06 p. m.
25/10/2026


pgAdmin 4
LAB-01 — Protección y privacidad de
pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
YouTube Netflix Spotify VidLii Twitch Photopea ESCUELA Vimm's Lair AI lectortmo AnimeFLV Anime HoYoLAB iLPDF Word Spring
pgAdmin File Object Tools Help
le.millan23@info.uas.edu.mx (internal)
Object Explorer
Servers (2)
analista
luis
Databases
Login/Group Roles (213)
Tablespaces
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes 01-clasificacion.sql*
db_20530307_luis_millan/u_20530307_luis_millan@luis
No limit
Query Query History
Scratch Pad
SELECT *
FROM analitica.clientes;
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
SELECT *
FROM public.clientes;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1 of 1
cliente_token uuid
edad integer
ciudad character varying (80)
codigo_postal character varying (10)
fecha_alta date
1 fcede776-e9a7-4d3c-8031-c4f4981311... 41 Culiacán 80000 2026-10-25
2 9af43220-9b74-4040-a2d5-68a6867e3a... 35 Culiacán 80100 2026-10-25
3 861b8933-6f00-4a42-9b2d-34038cf8cf... 47 Mazatlán 82000 2026-10-25
4 968bb3a9-a2ca-4301-80e0-cfc577aaba... 34 Los Mochis 81200 2026-10-25
5 63ce4226-b7e2-44d9-873a-f1254dd240... 38 Culiacán 80200 2026-10-25
Total rows: 5 Query complete 00:00:00.327 CRLF Ln 13, Col 25
Buscar
ENG
09:38 p. m.
25/10/2026


pgAdmin 4
LAB-01 — Protección y privacidad de
pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
YouTube Netflix Spotify VidLii Twitch Photopea ESCUELA Vimm's Lair AI lectortmo AnimeFLV Anime HoYoLAB iLPDF Word Spring
pgAdmin File Object Tools Help
le.millan23@info.uas.edu.mx (internal)
Object Explorer
Servers (2)
analista
luis
Databases
Login/Group Roles (213)
Tablespaces
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes 01-clasificacion.sql*
db_20530307_luis_millan/u_20530307_luis_millan@luis
No limit
Query Query History
Scratch Pad
SELECT *
FROM analitica.clientes;
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
SELECT *
FROM public.clientes;
Data Output Messages Notifications
ERROR: permission denied for schema pii
LINE 2: FROM pii.mapa_cliente;
^
SQL state: 42501
Character: 16
Total rows: 5 Query complete 00:00:00.293 CRLF Ln 16, Col 23
Buscar
ENG
09:39 p. m.
25/10/2026



¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?
Si el analista tiene acceso al mapa, podría hacer un JOIN entre analitica.clientes y pii.mapa_cliente usando el token, sacar el cliente_id y con eso llegar a la identidad de cada persona o sea los tokens ya no protegerían nada

¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?
Se aplican dos principios: segregación de funciones quien analiza no es quien puede identificar, así que nadie concentra poderes incompatibles y mínimo privilegio el analista solo puede consultar analitica.clientes, nada más

¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?
Porque en la seudonimización la identidad no desaparece, solo se sustituye por un token y la relación sigue existiendo en el mapa de correspondencia

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?
La tabla de correspondencia pii.mapa_cliente, que guarda la relación entre cada token y el cliente_id